

**Zadanie nr 2 - Próbkowanie i
kwantyzacja**
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Bartosz Kołaciński, 251554 Jakub Rosiak, 251620

23 kwietnia 2026

1 Cel zadania

Celem zadania jest przeprowadzenie eksperymentów związanych z konwersją analogowo-cyfrową (A/C) i cyfrowo-analogową (C/A).

2 Wstęp teoretyczny

Wymagana wiedza teoretyczna potrzebna do wykonania zadania została zaczerpnięta z dostępnej na WIKAMP instrukcji [1].

Proces konwersji sygnału analogowego do postaci cyfrowej obejmuje trzy główne etapy: próbkowanie, kwantyzację i rekonstrukcję sygnału.

W realizacji tego zadania wykorzystaliśmy próbkowanie równomierne, które polega na pobieranie próbek w równych odstępach czasu T_s określonego za pomocą wzoru:

$$T_s = \frac{1}{f_s} \quad (1)$$

Kwantyzacja odpowiada za odwzorowanie wartości sygnału na skończony zbiór poziomów. Rozważono dwa warianty kwantyzacji równomiernej: z obcięciem oraz z zaokrągleniem.

Rekonstrukcja sygnału cyfrowego do postaci analogowej realizowana jest trzema metodami: ekstrapolacją zerowego rzędu (ZOH), interpolacją pierwszego rzędu (FOH) oraz rekonstrukcją z wykorzystaniem funkcji sinc (SINC).

W celu oceny jakości przetwarzania sygnału wykorzystano następujące miary: błąd średniokwadratowy (MSE), stosunek sygnału do szumu (SNR), szczytowy stosunek sygnału do szumu (PSNR) oraz maksymalną różnicę (MD).

3 Eksperymenty i wyniki

Celem eksperymentu było zbadanie procesu próbkowania, kwantyzacji oraz rekonstrukcji sygnału analogowego z wykorzystaniem różnych metod odtwarzania. Analizowany sygnał miał amplitudę $A = 2.5$, częstotliwość $f_0 = 5$ Hz oraz fazę początkową równą 0 rad. Sygnał obserwowano w przedziale czasu od $t_1 = 0$ s przez okres $d = 1$ s.

Sygnał referencyjny został wygenerowany z wysoką częstotliwością próbkowania $f_{sref} = 20$ kHz w celu uzyskania dokładnego odwzorowania przebiegu analogowego. Następnie przeprowadzono proces konwersji analogowo-cyfrowej (A/C), wykorzystując częstotliwość próbkowania $f_s = 50$ Hz oraz rozdzielczość kwantyzacji równą 8 bitów. Zastosowano kwantyzację z zaokrągleniem.

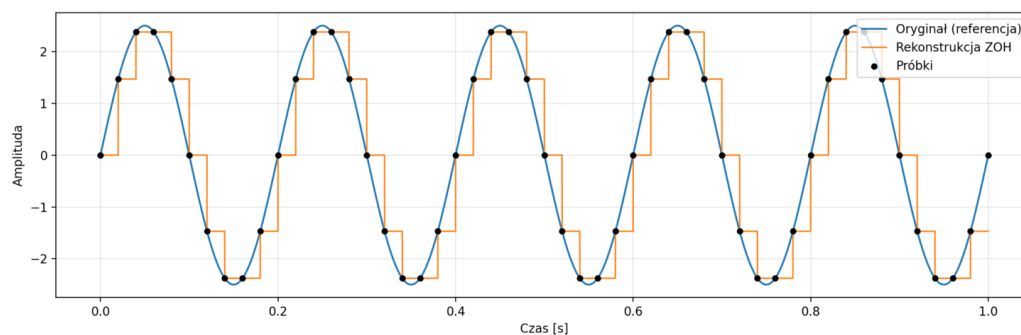
Po procesie cyfryzacji wykonano rekonstrukcję sygnału za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego (C/A), testując trzy metody rekonstrukcji: metodę zerowego rzędu (ZOH – Zero-Order Hold), metodę pierwszego rzędu (FOH – First-Order Hold) oraz rekonstrukcję idealną z wykorzystaniem interpolacji sinc (SINC).

Uzyskane sygnały zrekonstruowane porównano z sygnałem referencyjnym w celu oceny wpływu próbkowania, kwantyzacji oraz zastosowanej metody rekonstrukcji na jakość odwzorowania.

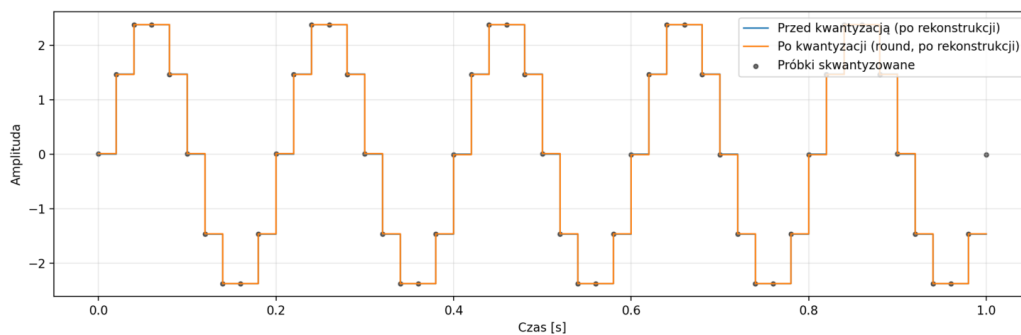
3.1 ZOH

Tabela 1: Miary jakości próbkowania

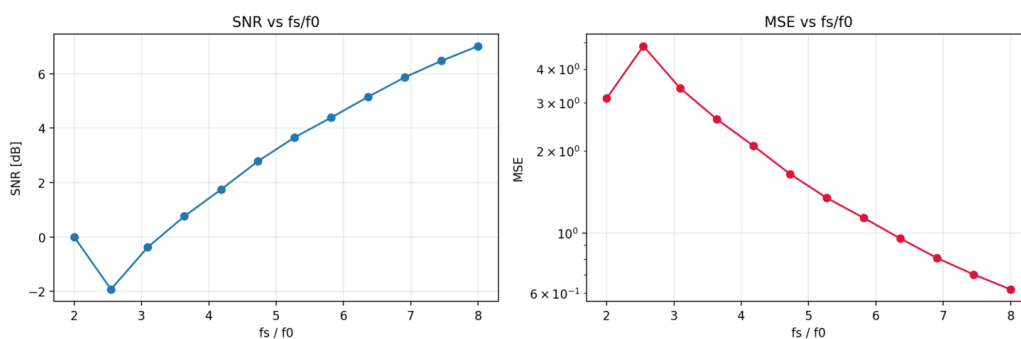
Miara	Próbkowanie
MSE	$4.017011 \cdot 10^{-1}$
SNR [dB]	8.909
PSNR [dB]	11.920
MD	1.466284



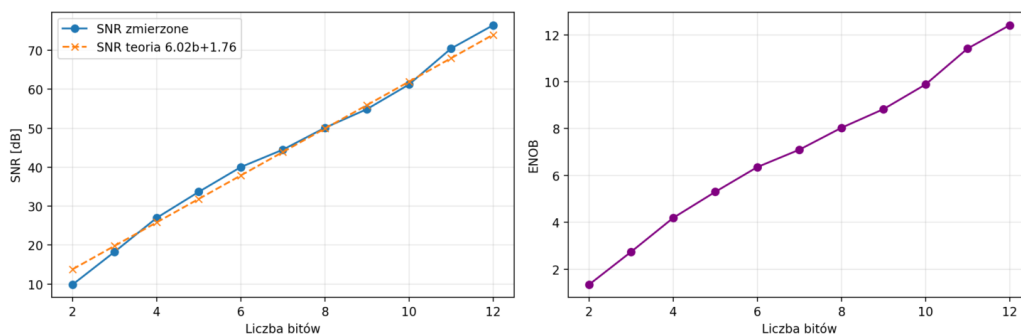
Rysunek 1: Wykres sygnału oryginalnego i rekonstrukcji



Rysunek 2: Wykres efektu kwantyzacji



Rysunek 3: Wykres jakości w porównaniu do relacji f_s/f_0

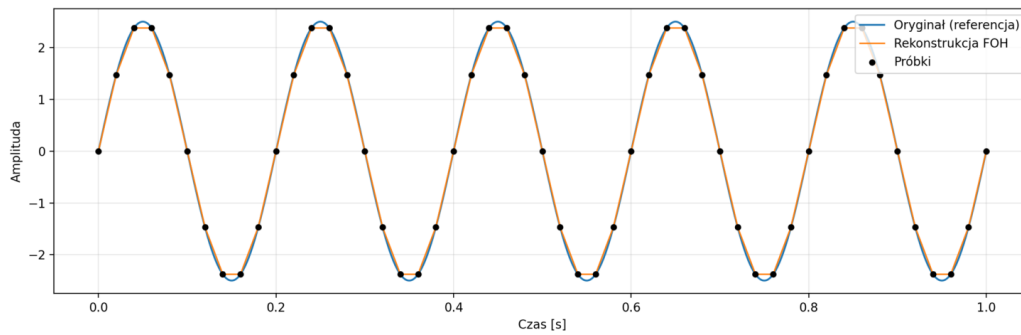


Rysunek 4: Wykres kwantyzacji, teorii SNR i ENOB

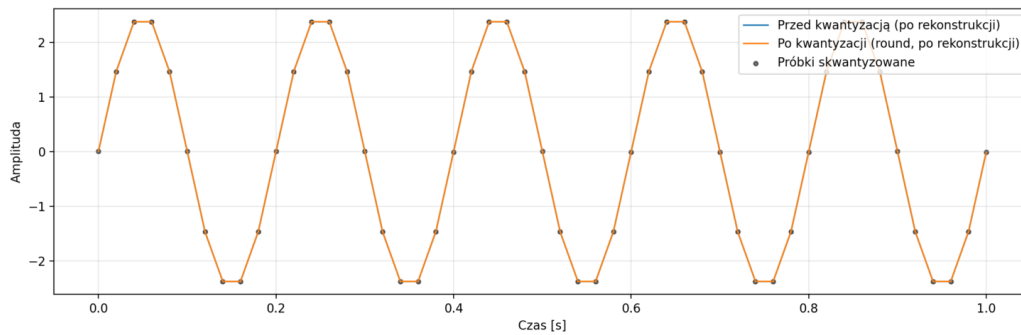
Tabela 2: Miary jakości próbkowania

Miara	Próbkowanie
MSE	$3.987565 \cdot 10^{-3}$
SNR [dB]	28.941
PSNR [dB]	31.952
MD	0.122359

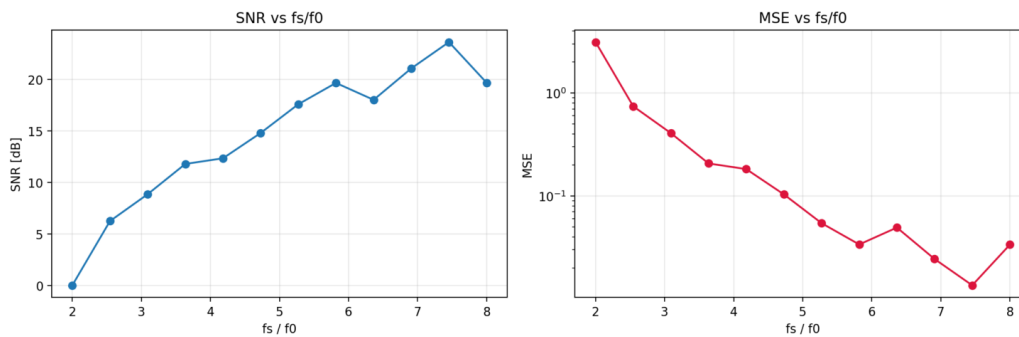
3.2 FOH



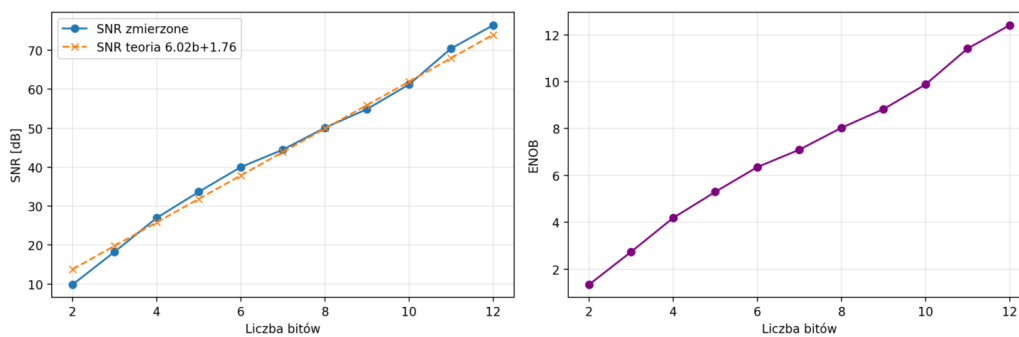
Rysunek 5: Wykres sygnału oryginalnego i rekonstrukcji



Rysunek 6: Wykres efektu kwantyzacji



Rysunek 7: Wykres jakości w porównaniu do relacji f_s/f_0

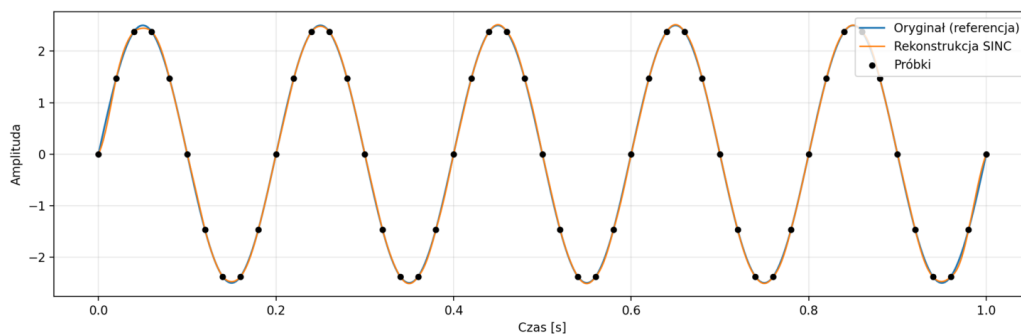


Rysunek 8: Wykres kwantyzacji, teori SNR i ENOB

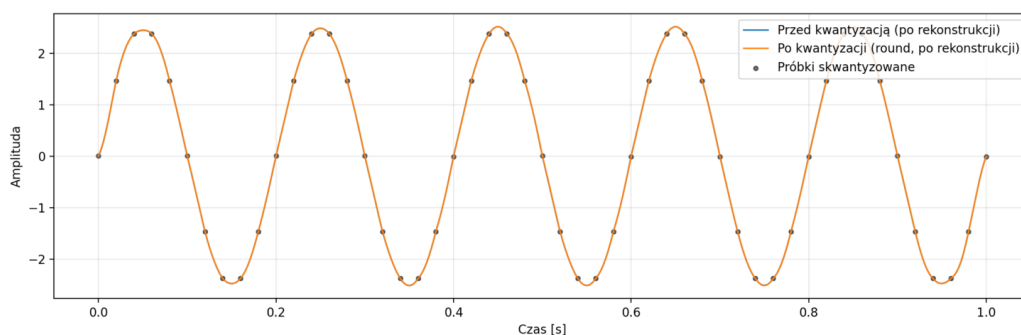
3.3 SINC

Tabela 3: Miary jakości próbkowania

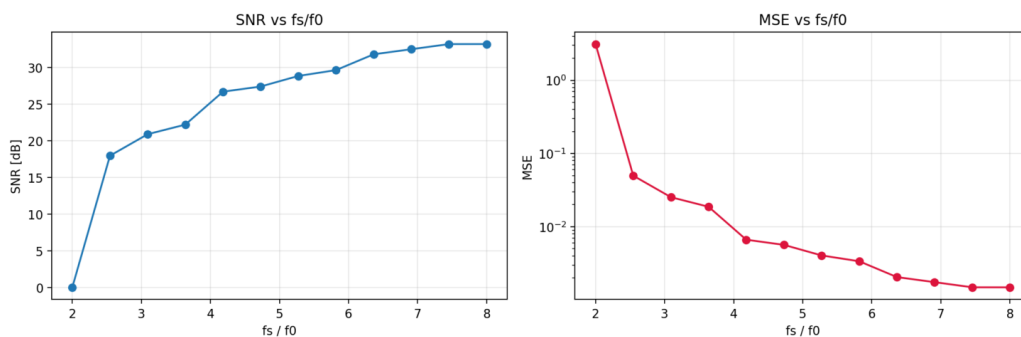
Miara	Próbkowanie
MSE	$9.460693 \cdot 10^{-4}$
SNR [dB]	35.189
PSNR [dB]	38.200
MD	0.174376



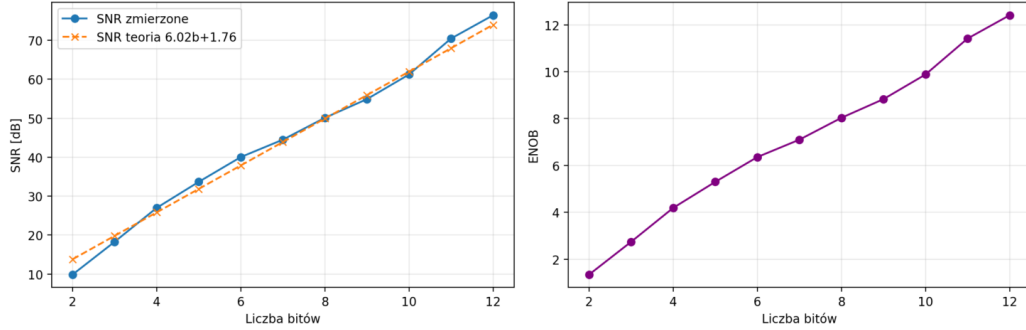
Rysunek 9: Wykres sygnału oryginalnego i rekonstrukcji



Rysunek 10: Wykres efektu kwantyzacji



Rysunek 11: Wykres jakości w porównaniu do relacji f_s/f_0

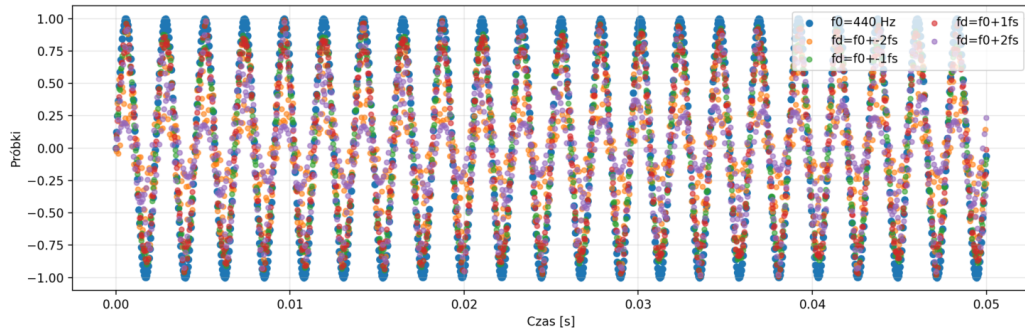


Rysunek 12: Wykres kwantyzacji, teorii SNR i ENOB

3.4 Aliasing

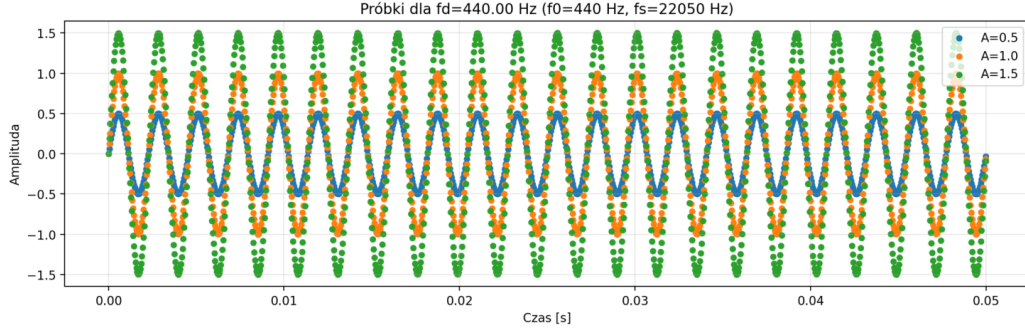
Celem eksperymentu było zademonstrowanie zjawiska aliasingu, polegającego na nieodróżnialności sygnałów o różnych częstotliwościach po procesie próbkowania. W szczególności analizowano sygnały sinusoidalne o częstotliwościach postaci

$$f_d = f_0 + kf_s,$$

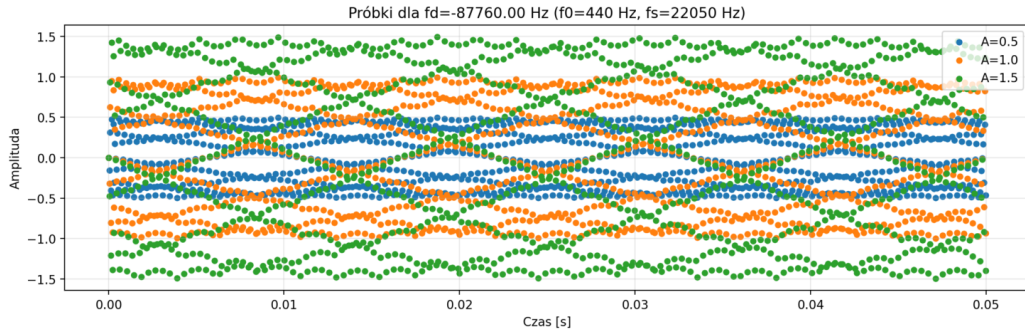


Rysunek 13: Przedstawienie zjawiska aliasingu dla pięciu różnych wartości k

W eksperymencie przyjęto częstotliwość sygnału $f_0 = 440$ Hz oraz częstotliwość próbkowania $f_s = 22050$ Hz. Rozważono kilka wartości parametru $k \in \mathbb{Z}$, zarówno dodatnich jak i ujemnych, oraz różne amplitudy sygnału f_d .



Rysunek 14: Wpływ amplitudy f_d przy stałym f_0 dla $k=0$



Rysunek 15: Wpływ amplitudy f_d przy stałym f_0 dla $k=-4$

Dla $k = 0$ otrzymano klasyczny przebieg sinusoidalny. Natomiast dla większych wartości $|k|$ zaobserwowano bardziej złożone wzorce, wynikające z aliasingu.

Pomimo różnic wizualnych, uzyskane przebiegi odpowiadają aliasom sygnałów o częstotliwościach $f_d = f_0 + kf_s$.

Dodatkowo łatwo zauważyć, że zmiana amplitudy sygnału nie wpływa na zjawisko aliasingu, a jedynie na skalowanie wartości na osi y .

4 Wnioski

Spośród zaimplementowanych metod rekonstrukcji najlepsze wyniki uzyskano dla interpolacji sinc. Metoda ta osiąga najniższe wartości błędu średniokwadratowego (MSE) oraz najwyższe wartości współczynników SNR i PSNR.

Metoda interpolacji liniowej (FOH) daje wyniki pośrednie – znacząco lepsze niż zero-order hold (ZOH), jednak gorsze niż rekonstrukcja sinc. W

szczegółności FOH redukuje efekt „schodków” charakterystyczny dla ZOH, ale nadal wprowadza zauważalne zniekształcenia.

Metoda ZOH cechuje się największym błędem rekonstrukcji, co wynika z utrzymywania stałej wartości sygnału pomiędzy próbkami.

W przypadku maksymalnej różnicy (MD) interpolacja sinc nie zawsze daje najlepsze wyniki względem FOH, co może wynikać z ograniczenia liczby próbek w implementacji.

Zjawisko aliasingu potwierdza, że niespełnienie warunku Nyquista opisanego wzorem $f_s < 2 \cdot f_{max}$ prowadzi do nieodwracalnej utraty informacji o sygnale.

Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że aliasing nie zależy od amplitudy sygnału, lecz wyłącznie od relacji między częstotliwością sygnału a częstotliwością próbkowania. Zmiana amplitudy wpływa jedynie na widoczność zjawiska na wykresach, ale nie eliminuje jego przyczyny.

Bibliografia

- [1] Nieznany autor. Cyfrowe przetwarzanie sygnału - zadanie 2 - próbkowanie i kwantyzacja. *Strona przedmiotu na WIKAMP*, 2026.